第 37 章

蒙代尔–弗莱明与最优货币区

核心问题

固定汇率、资本自由流动、独立的货币政策，为什么只能三选二？哪些地区适合共用一种货币？

学完本章，你应能

- 推导开放经济的 IS–LM–BP 模型，比较固定与浮动汇率下的政策效果；
- 用模型说明不可能三角，并用它读加拿大 1950—1962 年的浮动汇率；
- 概括蒙代尔（1961）的最优货币区标准，以及麦金农（1963）与凯南（1969）的补充；
- 把模型用于第一章的俄罗斯与斯里兰卡问题。

需要用到 第 33 章 IS–LM：把凯恩斯写成方程；第 36 章 布雷顿森林体系的运行

1950 年 9 月 30 日是个星期六。加拿大财政部长阿博特（Douglas Abbott，1899—1987）宣布，政府取消了前一年 9 月 19 日起实行的官方汇率 [5, 18]。据 Powell 的《加元史》所引，他说，“此时不为加拿大元确定任何新的固定平价”，汇率今后由外汇的“供求情况”决定 [5]。加拿大元简称加元，是加拿大的货币单位。两天以后市场开盘，加元很快升到约 95 美分 [5]。美分是美元的百分之一。

钱早已在往里流。1950 年第三季度，人们猜加元又要升值，短期资本的流入急剧增加 [5]。照 Powell 的叙述，别的办法当时似乎都被当作不切实际而放弃了，包括让加元升值、放宽上下 1% 的波动幅度，或者限制资本的流入 [5]。1946 年升值、1949 年又贬值以后，政府受过批评，再升值一次被看作不可接受，何况谁也说不准要升多少才挡得住流入；放宽波动幅度，也说不准要放多宽 [5]。对一个依赖外国资本的国家，限制流入长远看也站不住 [5]。

浮动的主意，1949 年初就已有很多人讨论 [5]。加拿大银行是加拿大的中央银行，它的科因（James Coyne，1910—2012）那年 1 月写了一份当时保密的备忘录，主张保留外汇管制，让汇率浮动 [5, 18]。据 Powell 的引述，他在备忘录里说，加元最好“有一个自然的汇率，随经济情况的需要时升时降”[5]。固定的汇率要靠政府去调，政府的惰性让它很难调得及时 [5]。

蒙代尔（Robert Mundell，1932—2021）生在加拿大 [13, 18]。他 1963 年的论文假定资本完全流动，一国的利率不能偏离国外的一般水平 [12]。他承认这个假定说过了头，又说它对加拿大这样的国家也应当有“高度的相关性”，那里的金融市场在很大程度上受“庞大的纽约市场”支配 [12]。加拿大放开了汇率，一年多以后又取消了外汇管制，货币政策可以自己

定。十九年以后的西德钉住了汇率，就挡不住流进来的钱（第 36 章）。固定汇率、资本自由流动、独立的货币政策，为什么只能三选二？哪些地区适合共用一种货币？

37.1　当时的世界

布雷顿森林体系的成员国对美元定下平价，在平价上下 1% 以内维持汇率（第 36 章）。1949 年 9 月 19 日，英镑与巴基斯坦以外的英镑区货币对美元贬值 30.5%[5]。加元随着贬值约 9.1%，回到 1946 年 7 月以前的比价，每美元 1.10 加元 [5]。这个平价在基金组织登记，波动的幅度也是上下 1%[5]。

加拿大是顶着基金组织工作人员的反对浮动的。据 Powell 引述的基金组织记录，工作人员主张更积极地干预外汇市场，或者管制资本的流入 [5]。据 Powell 引述的 Goforth 1950 年 10 月的备忘录，当时还有人担心，加拿大让基金组织“严重受损、十分难堪”，给别的“不那么负责的成员”开了坏头 [5]。拉斯明斯基（Louis Rasminsky，生卒年未详）是加拿大银行的高级官员，又是加拿大在基金组织的第一任执行董事，一直做到 1962 年 9 月 [5, 17]。他也任过世界银行的执行董事 [6]。照 Powell 的推测，赞成浮动对他想必不容易，可他认为浮动在经济上站得住，还是支持了 [5]。据 Powell 引述的 Muirhead（1999），他也看到，与 1930 年代不同，当时主要的货币问题是通胀而不是通缩，也没有出现竞相贬值 [5]。

至少起初，浮动被看作临时的措施 [5]。阿博特表示，政府要继续与基金组织磋商，最终遵守协定里汇率不得偏离平价 1% 以上的规定 [5]。可加拿大将近 12 年以后才重新钉住汇率，重新得到基金组织的认可，这期间在国际金融界被看作“有点特立独行”[5]。

外汇管制没过多久也取消了。据 Powell 的引述，1951 年 12 月，阿博特在演说里说，“我得出的结论是，我们最好不要依赖外汇限制”，而要靠对国内经济的总体把握 [5]。同月 14 日，外汇管制条例被撤销，《外汇管制法》本身 1952 年 10 月废止 [5]。加拿大从此汇率浮动，资本自由进出。

世界也在变得开放。蒙代尔 1963 年写道，世界作为整体仍是封闭的经济，可它的地区与国家越来越开放 [12]。照他的说法，推动这个趋势的是欧洲拆除贸易与外汇管制、关税的实际负担逐渐减轻，以及 1914 年以来从未有过的汇率稳定 [12]。西欧 1958 年底恢复了经常账户的可兑换（第 36 章）。资本账户仍可管制，这是协定留给成员国的权利（第 34.9 节）。

37.2　两个人，一个模型

马库斯·弗莱明（J. Marcus Fleming，1911—1976）1954 年进入国际货币基金组织的研究部，写这个模型时是负责特别研究处的顾问 [11, 17, 18]。他后来任研究部的副主任，在基金组织工作到 1976 年去世 [11]。蒙代尔 1961 年 8 月正式加入研究部，在弗莱明的处里当经济学家，9 月中才从任教的意大利到任 [11]。照瑞典皇家科学院 1999 年新闻稿的说法，在研究部的这段经历，看来激发了蒙代尔对研究题目的选择 [13]。

1961 年 11 月 8 日，弗莱明在基金组织内部印发了论文的初稿，题为《固定与浮动汇率下的内部金融政策》[11]。照 Boughton 的判断，初稿在两人见面以前已大体写成，两个模型是各自独立、大约同时得出的 [11]。正式的论文改题为《固定与浮动汇率下的国内金融政策》，1962 年 11 月发表在基金组织的《工作人员论文》上 [10, 11]。它开头就说，比较汇率制度时，人们并不总记得汇率制度对货币政策与预算政策的效力有什么影响 [10]。

蒙代尔的论文题为《固定与浮动汇率下的资本流动与稳定政策》[12]。它 1963 年 6 月 6 日在魁北克的加拿大政治学会年会上宣读，同年 11 月发表 [12]。他注明，论文写于在基金组织任职期间，不代表基金组织的立场 [12]。

这样的分析，当时并不显得切题。几乎所有国家都在布雷顿森林体系里以固定汇率连在一起，资本的流动又受到广泛的管制 [13]。照新闻稿的说法，分析浮动汇率与资本高度流动的后果，想必像是“学术上的好奇”[13]。加拿大是例外，1950 年代就让加元对美元浮动，并开始放松管制 [13]。此后十年，国际资本市场开放，布雷顿森林体系瓦解，这个分析变得越来越切题 [13]。

名字是后来起的。1976 年，Dornbusch 在一系列论文里把这些贡献归纳为他所说的“蒙代尔–弗莱明模型”，这个叫法从此通行 [11]。照 Boughton 的说法，这个模型其实是弗莱明的方程加上蒙代尔的政策分析，按字母顺序叫弗莱明–蒙代尔模型至少同样有道理 [11]。1999 年，蒙代尔因为分析不同汇率制度下的货币政策与财政政策、分析最优货币区，获得诺贝尔经济学奖 [13]。照那份新闻稿的评价，弗莱明大约同时提出了类似的研究，可论深度、广度与分析的力量，蒙代尔的贡献“占主导”[13]。

对照 · 弗莱明（1962）与蒙代尔（1963）

	弗莱明（1962）	蒙代尔（1963）
资本流动	从对利率完全不敏感到无限弹性，各种情形都讨论 [10]	完全流动，利率不能偏离国外 [12]
财政政策	货币存量不变时增加政府支出 [10]	发行国债融资、货币供给不变的支出增加 [12]
货币政策	增加货币，浮动汇率下的扩张作用总比固定汇率下大 [10]	固定汇率下中央银行管不住货币供给，公开市场操作只能暂时改变它 [12]
加拿大	引 Rhomberg 的计量模型，说战后很长一段时期，货币存量不变时增加支出很可能让加元升值 [10]	完全流动的假定对受纽约市场支配的加拿大应当高度相关；说 Rhomberg 的模型也许最完整地验证了结论对加拿大适用 [12]

一句话 弗莱明给出一般的情形，蒙代尔取资本完全流动的极端，把结论说得最尖锐。

37.3　开放经济的 IS–LM

沿用第 33 章的记号。消费 $C = a + c(Y - T)$，投资 $I = I_0 - b\,i$，记 $A = a - cT + I_0 + G$。开放经济多了净出口。本国物价 P 与外国物价 P^f 都不变，名义汇率 e 的变动就是实际汇率 q 的变动（式 (5.4)）。e 是一单位外币值多少本币，它上升就是本币贬值。设净出口 $NX = x\,e - m Y$，本币贬值让出口多、进口少，收入增加则让进口多，m 是边际进口倾向。产品市场的均衡 $Y = C + I + G + NX$ 整理成

$$(1 - c + m)\,Y = A + x\,e - b\,i, \qquad NX = x\,e - m Y. \tag{37.1}$$

这是开放经济的 IS。汇率一定时，多出的收入有一部分花在进口上，乘数从 $1/(1-c)$ 降到 $1/(1-c+m)$，IS 也更陡。本币贬值，IS 向右移。货币市场仍是第 33 章的 LM，即式 (33.2)。

第三个条件来自资本的流动。按式 (5.7)，若人们预期汇率不变，即 $\mathbb{E}_t e_{t+1} = e_t$，本国利率就必须等于外国利率

$$i = i^f. \tag{37.2}$$

本国利率稍高一点，资本就涌进来；稍低一点，资本就流出去。这就是蒙代尔的资本完全流动 [12]。这里还假定本国是小国，i^f 由世界市场定，本国的政策影响不了它。利率由式 (37.2)定下，剩下两个未知数。钉住汇率时 $e = \bar{e}$ 给定，未知的是收入与货币数量；浮动汇率时货币数量由中央银行定，未知的是收入与汇率。解得

$$\begin{aligned} &\text{钉住} \quad Y = \frac{A + x\,\bar{e} - b\,i^f}{1 - c + m}, \qquad M = P\,(kY - h\,i^f); \\ &\text{浮动} \quad Y = \frac{M/P + h\,i^f}{k}, \qquad e = \frac{(1 - c + m)\,Y - A + b\,i^f}{x}. \end{aligned} \tag{37.3}$$

钉住时，收入由 IS 一个方程决定，货币数量跟着货币需求走。浮动时，收入由 LM 一个方程决定，财政政策只改变汇率。

钉住的道理，第 16 章已经见过。1720 年 3 月 5 日起，约翰·劳（John Law，1671—1729）让印度公司按每股 9,000 里弗尔买卖自己的股份，里弗尔是当时法国的货币单位。持股人想要多少纸币，银行就得印多少，式 (16.2)。钉住汇率的中央银行按 $\bar{e}$ 买卖外汇，放弃的也是货币的数量。下面两个例子用第 33 章的数。

> **例 37.1　两种汇率下的财政扩张**
>
> 接例 33.2，$a = 26$，$c = 0.6$，$I = 14 - 2i$，$k = 0.2$，$h = 4$，$M = 10$，$P = 1$。再设 $m = 0.4$，$x = 36$，$i^f = 2$，汇率起初 $e = 1$，数字为教学输入。（1）验证起初 $Y = 90$，净出口为 0。（2）钉住 $\bar{e} = 1$，政府支出 G 从 0 增加到 4，收入与货币数量各是多少？（3）浮动汇率下同样增加支出呢？

解　（1）IS 是 $0.8\times 90 = 72 = 40 + 36 - 2\times 2$，LM 是 $10 = 0.2\times 90 - 4\times 2$，$NX = 36 - 0.4\times 90 = 0$。（2）$0.8Y = 44 + 36 - 4 = 76$，$Y = 95$，乘数 $5/4 = 1.25$。货币需求 $0.2\times 95 - 4\times 2 = 11$，中央银行按 $\bar{e}$ 买进 1 单位外汇，货币从 10 增加到 11。净出口 $36 - 0.4\times 95 = -2$。与例 33.3 的 98 相比，利率没有上升，投资没有被挤出，可多出的收入有一部分花在了进口上。（3）$M = 10$ 不变，由式 (37.3)，$Y = (10 + 4\times 2)/0.2 = 90$，收入不变。$36e = 0.8\times 90 - 44 + 2\times 2 = 32$，$e = 8/9 \approx 0.89$，本币升值约 11%。净出口 $32 - 36 = -4$，正好抵消政府多花的 4。

弗莱明的论文说的就是第（3）问。资本对利率的弹性若是无限的，资本流入造成的升值会让经常账户恶化，正好抵消预算的刺激，国民收入“根本不会增加”，利率也停在原来的水平 [10]。货币政策的结果正好倒过来。

例 37.2　两种汇率下的货币扩张

接例 37.1的起点，$G = 0$。中央银行买进 4 的国债，货币从 10 增加到 14。（1）浮动汇率下，收入与汇率各是多少？（2）钉住 $\bar{e} = 1$ 呢？

解　（1）$Y = (14 + 8)/0.2 = 110$。$36e = 0.8\times 110 - 40 + 4 = 52$，$e = 13/9 \approx 1.44$，本币贬值约 44%。净出口 $52 - 0.4\times 110 = 8$。收入增加 20，等于 $\Delta M/k = 4/0.2$，比例 33.3 的 4 大得多。利率降不下来，货币只能靠贬值、经过净出口增加需求。（2）利率一有下降的压力，资本就外流，人们拿本币按 $\bar{e}$ 向中央银行换外汇。货币需求仍是 $0.2\times 90 - 4\times 2 = 10$，多出的 4 全部换走，储备减少 4 单位外汇，货币回到 10，收入仍是 90。按式 (16.2)的道理，钉住的一方按固定价格接下了全部的卖盘，$\Delta M = \bar{e}\,\Delta R = -4$，抵消了买国债的 4。例 1.1 里多发的 60 亿本币换走了 10 亿美元的储备，也是这个机制。

照诺贝尔奖新闻稿的概括，浮动汇率下货币政策有力、财政政策无力，固定汇率下正好相反 [13]。固定汇率下，中央银行失去了对货币供给的控制，货币供给“被动地”适应货币需求 [13]。蒙代尔 1963 年说得更绝。资本完全流动时，货币政策不能定义为改变利率，因为当局改变不了市场利率；固定汇率下也不能定义为增加货币供给，因为中央银行对它没有控制力 [12]。

对照 · 固定汇率下的财政政策与浮动汇率下的财政政策

	固定汇率	浮动汇率
利率	钉在 i^f	钉在 i^f
汇率	不变，中央银行按 $\bar{e}$ 买进外汇	本币升值，例中约 11%
货币数量	跟着需求增加，例中从 10 到 11	由中央银行定，不变
收入	增加，乘数是 $1/(1-c+m)$，例中 1.25	不变
净出口	随进口增加而减少，例中为 -2	减少 4，正好抵消多花的支出

一句话 资本完全流动时，钉住汇率让货币迁就财政，浮动汇率让汇率抵消财政。

常见误区：浮动汇率下，财政政策总是无效

这个结论要资本完全流动，还要人们预期汇率不变、本国小到影响不了国外的利率。弗莱明的论文说，资本若对利率完全不敏感，汇率会贬到让贸易差额完全恢复，收入的增加与封闭经济里同一个数量级 [10]。在固定汇率下会让国际收支恶化的支出增加，换成浮动汇率，刺激反而更大 [10]。蒙代尔自己 1961 年 11 月的论文还说过，两种政策在浮动汇率下都比在固定汇率下有效。照他 1963 年的解释，差别在于对政策的定义不同，以及新论文假定资本完全流动 [12]。

资本不完全流动时，利率可以与国外不同。设资本账户的净流入是 $\kappa(i-i^f)$，κ 越大，资本对利差越敏感。国际收支平衡要求 $NX+\kappa(i-i^f)=0$。在以收入为横轴、利率为纵轴的图上，这是一条斜率为 m/κ 的线，叫 BP 曲线。κ 趋于无穷，BP 就是水平线 $i=i^f$；κ 为零，它是竖直的。LM 的斜率是 k/h，例中是 0.05，所以 κ 大于 $mh/k=8$ 时 BP 比 LM 平。这时增加支出，固定汇率下国际收支出现顺差，浮动汇率下本币升值，刺激打了折扣 [10]。BP 比 LM 陡时正好相反，增加支出造成逆差，浮动汇率下本币贬值，刺激比固定汇率下更大 [10]。

增加支出反而让汇率升值的情形，弗莱明说乍看像是“没有实际意义的学术珍品”[10]。可他引 Rhomberg 的加拿大计量模型说，战后很长一段时期，加拿大的资本流动对利率、利率对收入都足够敏感，货币存量不变时增加支出很可能正有这样的结果 [10]。图 37.1画出了资本完全流动时的四种情形。

37.4　加拿大的十二年

浮动的头几年，加元一路走强。到 1952 年，1 加元已比 1 美元贵约 2%，这叫加元对美元的溢价 [5]。按《加拿大历史统计》的年均汇率，1952—1960 年 1 加元合 101.4 到 104.3 美分

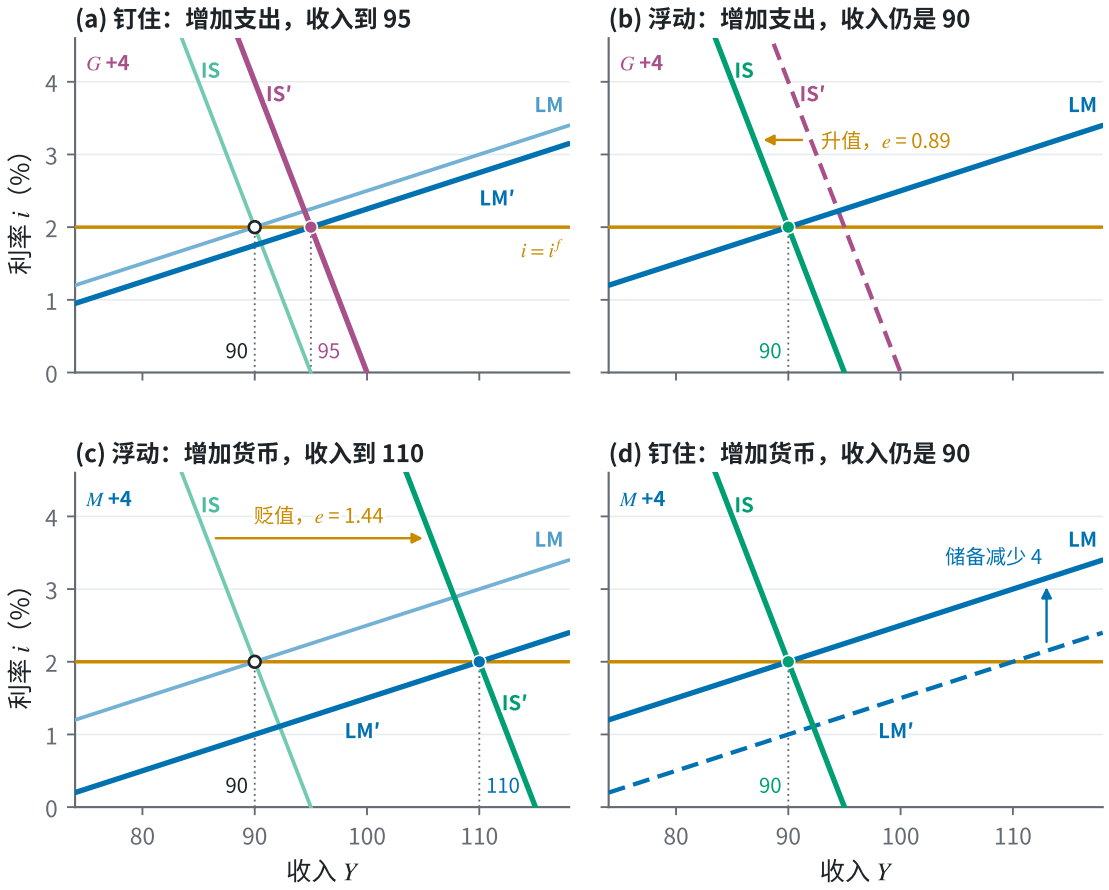


图 37.1　开放经济的 IS–LM 与资本完全流动（教学模型，例 37.1与例 37.2的数）。横轴是收入 Y，纵轴是利率 i（%），水平线是 $i = i^f = 2$。(a) 钉住汇率，政府支出增加 4，IS 右移，货币跟着增加，LM 也右移，收入从 90 到 95。(b) 浮动汇率，同样增加支出，本币升值约 11%，IS 回到原处，收入仍是 90。(c) 浮动汇率，货币增加 4，LM 右移，本币贬值约 44%，IS 也右移，收入到 110。(d) 钉住汇率，同样增加货币，储备减少 4，LM 回到原处。浅色的线是变化以前的曲线，虚线是被抵消了的移动。参数是假设的。

[8]。最高是 1957 年 8 月 20 日的约 106 美分 [5]。加拿大银行通过外汇平准账户买卖外汇，也只是熨平短期的波动 [5]。图 37.2(a) 画出了每年的汇率。

加元贵，是因为资本在往里流。1950 年代后期，加拿大当局担心国际竞争力在恶化，“又因强势的加元而加重，而加元一直有大量的资本流入支撑”[5]。加拿大的利率也比美国高。1956—1962 年，加拿大 3 个月国库券的年均收益率每年都高于美国，高出约 0.3 到 1.4 个百分点 [8, 9]。国库券是政府的短期债券。

科因 1955 年 1 月 1 日起任加拿大银行行长。照 Powell 的概括，他的货币政策“着眼于避免国内需求过度、控制通胀、减少加拿大对外国储蓄的依赖”[5]。1950 年代中期的投资热潮过后，经济明显放慢，失业率从 1956 年的 3.4% 升到 1961 年的 7.2%，翻了一番还多 [5]。政府想放松政策，支持需求，减少经济里的闲置 [5]。

据 Powell 的引述，科因在 1960 年的年报里说，为了普遍压低利率而再大规模地扩张货币，是一种“不健全而危险的办法”，也不会有效 [5]。即使意在借此减少资本的流入，也是如此 [5]。照 Powell 的说法，“在失业较高、通胀较低的时候实行紧缩的货币政策”，让加拿大银行与学术界的关系急剧恶化 [5]。1960 年底，29 位知名的加拿大经济学家联名写信，要求撤换科因 [5]。与此同时，加拿大银行与总理迪芬贝克（John Diefenbaker，1895—1979）的政府关系也在恶化 [5, 17]。

> **例 37.3　加拿大的溢价与利差**
>
> 按《加拿大历史统计》，加元的年均汇率 1957 年是每美元 0.9588 加元，1959 年是 0.9590，1960 年是 0.9697[8]。1959 年 3 个月国库券的年均收益率，加拿大是 4.81%，美国是 3.405%[8, 9]。（1）1957 年 1 加元合多少美元？溢价多少？（2）若非抛补利率平价成立，1959 年的利差意味着人们预期加元贬值多少？1960 年加元实际贬了多少？（3）在例 37.1的浮动汇率下，若中央银行把货币从 10 减到 8，收入、汇率与净出口各是多少？
>
> **解**　（1）$1/0.9588 \approx 1.043$，溢价约 4.3%，在 Powell 说的 102 到 106 美分以内。（2）按式 (5.7)，$\mathbb{E}_t e_{t+1}/e_t = 1.0481/1.03405 \approx 1.014$，预期 e 上升约 1.4%，即加元贬值。1960 年 $0.9697/0.9590 \approx 1.011$，加元贬了约 1.1%。两个数相近，可这只是一年的比较。两国国库券的口径不同，加拿大是每月最后一个星期四的平均，美国是新发行的利率；利差里也可能有风险溢价（本书的计算）。（3）$Y = (8+8)/0.2 = 80$。$36e = 0.8 \times 80 - 40 + 4 = 28$，$e = 7/9 \approx 0.78$，本币升值约 22%；净出口 $28 - 0.4 \times 80 = -4$。紧的货币在浮动汇率下既压低收入，又让本币升值、净出口减少，正是 1950 年代末加拿大当局担心的事（本书的解读）。

冲突在 1961 年到了顶点。照 Powell 的说法，“决心推行扩张政策的政府，认为自己得不到行长的支持”[5]。政府又嫌董事会给科因定的退休金太多，“争执变得越来越尖刻、越来越个人化”[5]。5 月 30 日，政府要求科因辞职，他拒绝了 [5]。6 月 20 日，财政部长唐纳德·弗莱明（Donald Fleming，1905—1986）提出扩张性的预算，宣布政府将设法压低加元的汇率，必要时大量买进美元 [5, 17]。他与基金组织的马库斯·弗莱明不是一个人。按例 37.1，浮

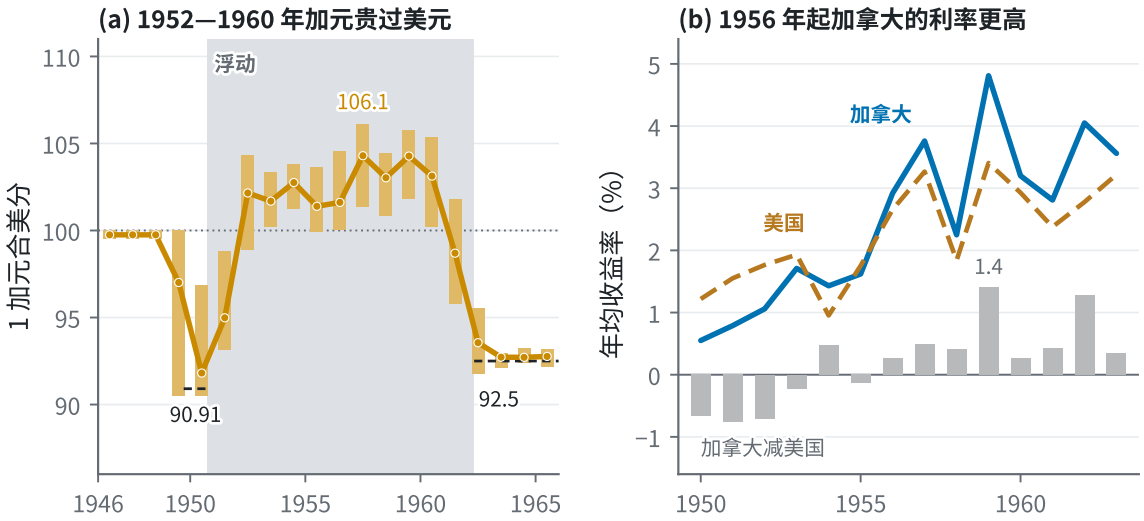


图 37.2　加拿大的浮动汇率，1946—1965 年。(a) 1 加元合多少美分（年均汇率的倒数），浅色的竖条是当年的最高价与最低价；虚线是 1949 年 9 月的官价与 1962 年 5 月 2 日的平价 92.5 美分，灰色的区间是 1950 年 9 月 30 日到 1962 年 5 月 2 日的浮动。(b) 3 个月国库券的年均收益率，加拿大与美国，1950—1963 年（%）；灰色的柱是两者之差。两国的口径不同，加拿大是每月最后一个星期四的平均（1954 年以前是每周投标的平均），美国是新发行的利率。数据：《加拿大历史统计》表 J560—567、J471—480（加拿大统计局）；美国《总统经济报告》1964 年表 C-48。

动汇率下扩张的预算会被升值抵消，买进美元、压低加元，就是不让升值来抵消它（本书的解读）。

政府还向议会提出法案，宣布行长的职位空缺 [5]。法案 7 月 7 日在下院通过，参议院的委员会听了科因的证词，7 月 12 日认定他没有不当行为 [5]。参议院全体第二天确认了这个结论，科因随即辞职，把参议院的决定看作对自己的辩白 [5, 6]。7 月 24 日，加拿大银行的董事会宣布拉斯明斯基继任行长 [6]。

8 月 1 日，拉斯明斯基发表声明，提出两条原则 [6]。“在通常情况下，货币政策由银行负责”；“政府若不赞成银行正在执行的货币政策，它有权利也有责任指示银行执行什么政策” [6]。这些看法，在考虑任命他的时候就已经告诉了董事会与政府 [6]。

第一条是为了让银行有足够的独立，在日常的运作里“顶得住来自任何方面的压力” [6]。第二条说的是政府与中央银行在货币政策上有严重而持久的分歧，双方认真努力很久也解决不了的情形 [6]。那时政府应当能正式指示银行，也就对货币政策负起直接的责任 [6]。行长若凭良心无法执行，就应当辞职，“让位给持不同看法的人” [6]。同一天，唐纳德·弗莱明发表声明，说行长的这些看法与政府的看法一致 [6]。

汇率跟着政策走。预算以前 1 加元约合 101 美分，预算以后很快跌到 97 美分 [5]。据 Powell 的引述，10 月，唐纳德·弗莱明宣布，加元对美元合适的折价“很可能大于现在的 3%”，加元又跌到 96 美分以下 [5]。折价与溢价相反，是 1 加元比 1 美元便宜的部分。照 Powell 的说法，这种由政府干预、让加元保持明显折价的管理浮动，“在某种意义上是对基金组织的妥协” [5]。基金组织当时在鼓励加拿大回到布雷顿森林体系里的固定汇率 [5]。1961 年 11

月到 1962 年 3 月，加元稳定在约 95 美分，此后尽管加拿大银行代政府大力干预，还是继续走弱 [5]。

1962 年 5 月 2 日，政府经基金组织同意，把加元钉在 92.5 美分，波动幅度上下 1%[5, 7]。据 Powell 的引述，财政部长办公室在新闻稿里说，浮动汇率虽有好处，政府认为应当“给从事国际交易的人一个汇率稳定的切实保证”[5]。据 Powell 转述 Helliwell 的说法，选这个数，看来是因为它在 95 与 90 美分的正中 [5]。据报道，唐纳德·弗莱明要的是加元即使自由浮动也不会跌破 90 美分的保证。照 Powell 的说法，“官员们自然给不了这个保证，尽管他们相信均衡的汇率远在这个水平以上”[5]。

钉在明显更低的水平，并没有减轻加元的压力 [5]。照 Powell 的说法，“人们仍然怀疑新汇率守不守得住，何况当时政局不明”[5]。官方只好大量干预，才把加元留在允许的波动幅度以内 [5]。6 月 18 日的大选，保守党只赢得少数派政府 [5]。

> **案例 · 加拿大 · 1962 · 六月的紧急方案**
>
> 官方储备急剧减少。年初是 20.56 亿美元，6 月 24 日只剩约 11 亿美元 [7]。这一天是大选以后的第六天。总理迪芬贝克发表声明，说加拿大面临外汇紧急状态，政府决心把加元的对外价值守在 5 月定下的水平，特别措施立即实行 [7]。加拿大银行同日把银行利率定为 6%，说这是履行《加拿大银行法》序言交给它的职责，保护本国货币单位的对外价值，事先与总理、财政部长商量过 [7]。银行利率是加拿大银行向特许银行（即加拿大的商业银行）放款的最低利率。
>
> 特别措施包括对部分进口品征收分级的临时附加税，减少加拿大游客带回商品的免税额，在一个完整的财政年度里削减政府支出 2.5 亿加元，并拨出政府的一部分现金余额来补充外汇储备 [7]。国际的支持有现金与备用信贷，合计 10.5 亿美元 [7]。其中向基金组织提款 3 亿美元，美国进出口银行给了 4 亿美元的信贷额度 [7]。与美联储的互惠货币安排是 2.5 亿美元，与英格兰银行的同类安排是 1 亿美元 [7]。互惠货币安排就是第 36 章说的互换，两家中央银行互相提供信贷额度。
>
> 方案见了效。下半年私人资本恢复流入，紧急措施逐步放松 [5]。12 月底，官方的黄金与美元储备是 25.39 亿美元，其中 3 亿美元是向基金组织提款所得 [7]。除基金组织以外的援助，大部分当年就还清了；欠基金组织的，到 1964 年全部还清 [5]。

方案里的货币政策可以用利率平价来读（本书的解读）。人们怀疑 92.5 美分守不住，就是预期加元贬值。按式 (5.7)，加拿大的利率要高出美国这么多，资本才肯留下。钉住的中央银行守着汇率，按例 37.2的道理，储备一减少，货币就跟着收缩。照拉斯明斯基在年报里的说法，货币政策的直接目标，是恢复人们对这个国家“守住汇率的能力与决心”的信心 [7]。利率要保持在一个水平上，“足以带来资本的净流入，弥补国际收支经常账户的逆差，并重建耗减了的外汇储备”[7]。加拿大与美国的利差大大扩大，资本留在或流入加拿大的动力明显增强 [7]。

货币收缩的时候，失业并没有消退。加拿大银行在年报里说，经济从 1961 年初起已在周期性地扩张，可“仍有相当多的失业人力与闲置的生产能力”，中央银行想在不招来新的外汇困难的前提下尽快放松信贷 [7]。特许银行的资产与货币供给出现了短暂而急剧的收缩，到 9 月初才停止 [7]。到 9 月，储备与信心恢复得够了，货币政策才开始放松 [7]。银行利率 9 月 7 日起下调，10 月 12 日降到 5%，11 月 13 日降到 4%[7]。回头看，拉斯明斯基认为，在当时的情况下，加拿大银行增进经济福祉的最好办法，是“把恢复加拿大的对外地位放在第一位”[7]。

谁付了代价，从措施本身就看得出来（本书的解读）。附加税与免税额的削减落在进口商、消费者与出国的旅客身上，支出的削减落在靠政府开支的人身上。6% 的银行利率与收缩的货币落在借款人身上，失业的人要等储备恢复以后才等到放松。加元的对外价值保住了。一年以前，政府为了放松货币同科因相争，参议院认定他没有不当行为，他还是辞了职。这时为了守住政府自己定下的汇率，银行利率定在了 6%，货币收紧了（本书的解读）。

钉住以后，加拿大的利率就得跟着美国走。1963 年 7 月 18 日，美国宣布对外国人在美国资本市场的借款征收利息平衡税（第 36 章）[5]。照 Powell 的说法，“人们普遍担心，加拿大的利率若不相应地提高（大约每年 1 个百分点），来自美国的资本流入就会停止”[5]。7 月 31 日，美国同意加拿大免税，条件是加拿大不靠在美国借的钱增加外汇储备 [5]。按式 (37.2)，钉住以后，美国的资本一变贵，加拿大的利率就得跟着升（本书的解读）。

37.5　三选二

在资本完全流动、本国是小国、物价不变这几个假定下，模型直接给出了三选二。资本自由流动时，式 (37.2)把利率钉在国外的水平。再钉住汇率，式 (37.3)里的货币数量就由货币需求决定，中央银行没有自己的货币政策。要保住货币政策，就得放开汇率，或者管住资本、让 i 可以偏离 i^f。照诺贝尔奖新闻稿的说法，这个“不相容的三位一体”对学院派经济学家已是不言自明的 [13]。第 5 章把它叫作不可能三角，钉住而资本自由流动，货币政策就要跟着锚货币国走。

历史上三个角都有人站过。1931 年，英国放弃了固定汇率，德国放弃了资本的自由流动，法国两样都守住，付出的是通缩（第 29 章）。布雷顿森林协定把资本管制留给成员国（第 34.9 节）。加拿大 1950 年选了浮动，1962 年回到钉住。照 Powell 的说法，固定汇率要求加拿大银行“把货币政策用于维持固定的汇率”，“不管美国利率的变化是否适合加拿大的情况”，都只能紧跟 [5]。

西德是钉住而资本流动的例子。马克是西德的货币单位，1961 年 3 月升值 5%。1969 年资金大量流入，联邦银行停止在干预上限买进美元，马克浮动（第 36 章）[4]。同一年的法国有外汇管制，资本照样外逃，可见管制也有漏洞 [4]。

表 37.1　利率跟不跟基准国走，1870—2000 年

时期	钉住	不钉住
金本位，1870—1913 年	0.52	0.05
布雷顿森林，1959—1970 年	−0.26	—
布雷顿森林以后，1973—2000 年	0.46	0.27

数据来源：Obstfeld、Shambaugh 与 Taylor（2004）表 1，年度数据的差分回归，金本位按事实上的汇率制度分类。表中是本国利率的变化对基准国利率变化的系数，1 表示完全跟着走。布雷顿森林时期只有巴西一个不钉住的国家，没有单独估计。

对照 · 两种保住货币政策的办法

	放开汇率	管住资本
放弃的一角	固定汇率	资本的自由流动
利率	等于 i^f，货币政策靠汇率起作用（例 37.2）	可以偏离 i^f
例子	加拿大 1950—1962 年	布雷顿森林时期的多数国家；西德 1960 年又限制资本流入
代价	汇率波动；紧的货币让本币升值（例 37.3）	管制有漏洞，1969 年法国的资本照样外逃

一句话 两条路都让中央银行自己定货币政策，代价不同。

这个推论可以检验。钉住的国家，利率应当跟着基准国走；不钉住的国家，可以不跟。Obstfeld、Shambaugh 与 Taylor（2004）的检验，用 130 多年的数据，看各国利率的年度变化跟不跟着基准国利率的变化走 [14]。系数为 1 就是完全跟着走，表 37.1列出了结果。金本位时期，钉住国的系数约 0.5，不钉住国接近 0[14]。布雷顿森林以后，钉住国仍约 0.5，不钉住国约 0.3[14]。照作者的说法，布雷顿森林时期的资本管制看来“基本上关掉了”迫使各国跟着基准国走的机制 [14]。

两个时期的系数都远不到 1[14]。照作者的解释，只有汇率没有波动幅度、套利没有成本、钉住完全可信，系数才会是 1[14]。即使在几乎没有资本管制的金本位时期，汇率也能在黄金输送点之间变动，钉住国的利率就不会与基准国完全同步 [14]。黄金输送点是运送黄金有利可图的汇率界限（第 19 章）。

照这几位作者的描述，今天有的国家把浮动汇率当作通往货币独立的路，有的钉住汇率、捆住自己的手，还有的在这两个“角点解”之间摇摆，经历了危机与混乱 [14]。第 1 章的两个案例站在不同的角上。1997 年，俄罗斯用一条窄幅的汇率带，把汇率管在每美元 5 到 6 卢

布之间 [3]。卢布是俄罗斯的货币单位。短期国债市场约 30% 在非居民手里，资本可以进出 [3]。守汇率就得用利率，1998 年 5 月中央银行两次加息，把贷款利率从 30% 提到 150%[3]。利率是为汇率定的，不是为国内经济定的（本书的解读）。储备耗尽，8 月 17 日卢布贬值，9 月 2 日开始浮动 [3]。它守的是固定汇率与资本流动，放弃了货币政策，最后连汇率也守不住。完整的经过在第 61 章。

斯里兰卡守的是另一个角。2022 年初，中央银行靠干预与道义劝告，把汇率管在每美元 200 到 203 卢比之间 [1]。卢比是斯里兰卡的货币单位，道义劝告是中央银行对银行的非正式施压。国内外汇市场的流动性严重短缺，官方汇率与“灰色市场汇率”的差距越来越大，3 月初只好让汇率调整，随后放开 [1]。2 月末一美元折合 201 卢比，4 月末是 345 卢比（第 5 章）[2]。管住外汇的买卖，等于用管制守汇率（本书的解读）。管制挡得住资本，挡不住付不出的外债与进口。三选二只说哪两样能同时要，不说一个钉住的汇率能守多久。

37.6　最优货币区

三选二说的是一国自己的选择。蒙代尔 1961 年问了一个更激进的问题。照诺贝尔奖新闻稿的说法，1960 年代初固定汇率占主导，一国要有自己的货币被看作理所当然 [13]。他问的是，几个地区什么时候放弃货币主权、共用一种货币才有利 [13]。

共用货币的好处，他只是简略提到，贸易的交易成本低了，相对价格的不确定少了 [13]。坏处讲得详细。需求的变动这类“不对称冲击”要求某个地区降低实际工资时，就业很难维持 [13]。各有货币，汇率可以替这个地区调整；共用一种货币，就只能靠别的办法。他强调劳动力的流动 [13]。照新闻稿的概括，最优货币区是这样一组地区，其中一个地区受到不对称冲击时，人们迁移的倾向足以保证充分就业 [13]。

后来的人加上了别的标准 [13]。麦金农（Ronald McKinnon，1935—2014）1963 年看开放的程度 [16, 18]。越开放，国际上可贸易商品的价格变动越多地传到国内的生活费用，工资收入者也就越不容易有货币幻觉 [16]。货币幻觉，是只看名义工资、不看它能买多少东西。这样的地区一贬值，很快传到生活费用，想要的效果就被抵消，名义汇率作为调整工具也就不那么有用 [16]。

凯南（Peter Kenen，1932—2012）1969 年看生产的多样化 [16, 17, 18]。生产与消费越多样，冲击某个部门的影响就越被稀释，越不需要靠名义汇率改变贸易条件 [16]。他还提出，几个国家若共有一个超国家的财政转移制度，钱可以转给受冲击的成员，汇率的调整也就可以少一些 [16]。表 37.2把几条标准列在一起。

> **例 37.4　两个地区的需求转移**
>
> （教学数字。）甲、乙两个地区各有 100 个工人，起初都充分就业。需求从甲的产品转向乙的产品，甲少要 10 个工人，乙多要 10 个，名义工资在短期里不动。（1）两地各

表 37.2　最优货币区的几条标准

提出者	标准	对一个地区意味着什么
蒙代尔（1961）	劳动力的流动	人能在地区之间流动，就不必靠汇率替某个地区降低实际工资
麦金农（1963）	开放的程度	越开放，贬值越快传到生活费用，自己的汇率越不管用
凯南（1969）	生产的多样化，财政转移	生产越多样，部门的冲击越被稀释；共同的财政把钱转给受冲击的地区
蒙代尔（1973）	金融一体化	互相持有资产，冲击不同也能分担风险

数据来源：Mongelli（2002）的概括；诺贝尔奖新闻稿（1999）。四篇原文都只据这两处的转述。

> 有货币，汇率浮动，会怎样？（2）两地共用一种货币呢？（3）若 10 个工人从甲迁到乙呢？（4）若两地各生产两种产品，各占一半，需求从一种产品转向另一种，又会怎样？
>
> **解**　（1）甲的货币贬值，甲的产品变便宜，需求回到甲，甲的实际工资以进口品计下降，就业可以维持。（2）甲有 10 人失业，乙的需求过多，物价有上涨的压力。只有一种货币政策，放松帮了甲却推高乙的物价，收紧压住乙的物价却加重甲的失业。甲的就业难以维持，这就是蒙代尔说的坏处。两地若有共同的财政，乙多交的税可以转给甲，这是凯南的另一条标准。（3）两地都回到充分就业，不需要汇率，这是蒙代尔的标准。（4）两地各少要 5 个、多要 5 个工人，冲击不再是地区性的，工人在本地换个行业就行，这是凯南的标准。

标准之间并不总是一致。照 Mongelli 的概括，有的国家按一些特征适合与主要伙伴固定汇率，按另一些特征又不适合 [16]。蒙代尔 1973 年又提出一个论证，后来被麦金农（2001）“重新发现”[16]。各成员互相持有资产，就能分担风险；金融一体化了，冲击相似就不再是共用货币的严格前提 [16]。他 1961 年讲的是汇率能替地区调整，1973 年讲的是共用货币也能分担风险。

回到导引的后半个问题。按这几条标准，适合共用一种货币的，是劳动力流动、经济开放、生产多样、有共同财政、金融一体化的地区（本书的概括）。冲击各不相同、人又不流动的地区，留着自己的汇率更好。欧元怎样按这些标准接受检验，在第 60 章。非洲的法郎区与美元化，在第 76 章。

37.7　两个争论

加拿大的浮动算不算成功第一个争论是加拿大的浮动算不算成功。照 Powell 的说法，“加拿大 1950 年代大部分时间里成功的浮动汇率试验，激发了大量研究浮动汇率制度优点的早期学术工作”[5]。1970 年代初布雷顿森林体系崩溃以后，它又成了世界其他地方的样板 [5]。

企业界大多不喜欢浮动，可它“得到许多学院派经济学家的支持，被看作让国内经济免受外来冲击的办法，不论冲击是通胀性的还是通缩性的”[5]。

马库斯·弗莱明 1962 年的论文也说，汇率的投机若起稳定的作用，就会缓和政策变动引起的汇率波动，1950 年代的加拿大“一般就是这样”[10]。弗里德曼（Milton Friedman，1912—2006）1948 年在芝加哥大学与加拿大银行的副行长辩论 [5, 17]。他“极力主张加拿大实行浮动汇率，不要依靠一套外汇管制来平衡贸易”[5]。照 Powell 的说法，没有证据直接把他的意见与加拿大后来的决定连起来，可它无疑影响了加拿大银行内部的想法 [5]。

不愿重新钉住，照 Powell 的解释，似乎是怕重犯 1946 年的错误。那一年加元升值，第二年就受到很大的贬值压力，1949 年又贬了值 [5]。后来加拿大似乎“占尽了好处，贸易没有歧视，资本市场开放，汇率也相当稳定”，重新钉住的兴趣就淡了 [5]。照 Powell 的判断，加拿大的做法“不符合基金组织的惯例，结果却肯定与它的目标一致”[5]。

另一方看 1950 年代后半期。当局担心强势的加元削弱了竞争力，失业率又翻了一番还多（第 37.4 节）。《经济学人》1962 年 5 月 12 日的一篇文章，据 Powell 的引述，说浮动汇率在 1950—1957 年也许对加拿大有益 [5]。此后就不清楚了，因为国内的货币政策“走上了一条反常的路”[5]。照那篇文章的说法，利率居高不下，汇率“不再逆周期地变动”，它的持续坚挺加重了就业不足与贸易逆差 [5]。

模型给的读法是政策的搭配（本书的解读）。浮动汇率加上资本流动，紧的货币让加元升值、净出口减少（例 37.3），放松财政又被升值抵消（例 37.1）。问题出在浮动本身，还是出在货币政策与财政政策各走各的，模型并不回答。照 Powell 的说法，科因政策引起的争论，推动了蒙代尔 1962 年关于内外平衡下货币与财政政策搭配的论文 [5]。在那个模型里，货币政策管外部平衡，财政政策管内部平衡 [13]。

拉斯明斯基的声明也说，“货币政策、财政政策与债务管理政策相互依赖，某种程度上可以互相替代，必须高度协调，让这些政策的搭配有目的地指向整个社会的总体经济目标”[6]。他还说，只靠货币政策去压繁荣时的过度，没有财政、债务管理等政策的配合，就可能让利率高得无法忍受，资本市场陷入混乱 [6]。这个争论的主要证人是 Powell 的书，它由加拿大银行出版，而科因当年正是这家银行的行长。至今没有定论。

三选二还成立吗第二个争论是三选二今天还成不成立。照 Rey 的说法，资本流动、资产价格与信贷增长有一个全球金融周期，它与衡量市场不确定与风险厌恶的 VIX 指数一起变动 [15]。中心国家的货币政策是这个周期的决定因素之一，它影响全球性银行的杠杆、资本流动与信贷的增长 [15]。资本流动时，浮动汇率也隔不开这个周期，三难于是变成“两难”，只有资本账户受到管理，货币政策才能独立 [15]。

这一方并不否认模型的前一半。照 Rey 的说法，在资本自由流动的世界里，固定汇率的国家确实没有独立的货币政策 [15]。开出的办法有四种，有针对性的资本管制，影响美联储等主要中央银行的政策，在周期上行时限制信贷与杠杆的增长，以及对所有金融中介的杠杆设更严的上限 [15]。

另一方的证据来自利率。照 Obstfeld、Shambaugh 与 Taylor 的结论，三难在数据里是一个“持久而至今仍很相关的约束”[14]。不钉住的国家无论 1914 年以前还是现在，货币政策的独立性都比钉住的国家多得多 [14]。同一项研究也发现，布雷顿森林以后不钉住的国家，对基准国利率的反应比 1914 年以前的更强 [14]。这与全球金融周期那一方说的方向一致，两边量的东西也不同，一边看短期利率，一边看信贷、资产价格与资本流动（本书的解读）。至今没有定论。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。加拿大的经过主要据 Powell 的《加元史》（加拿大银行，2005 年 12 月的增订版）网站上的 PDF；书中的图片多标为受版权保护，本书没有用。拉斯明斯基的声明与 1962 年的货币政策，据加拿大银行开放档案馆里 1961 年与 1962 年年报的扫描本。汇率与加拿大的国库券收益率，据加拿大统计局网站上 1983 年第二版《加拿大历史统计》的表；美国的国库券收益率，据 1964 年《总统经济报告》的表 C-48。弗莱明（1962）与 Boughton（2003）据基金组织电子图书馆网页上的全文，后者是识别出的文字，有把 Dornbusch 读作“Dornbuseh”这样的错字。蒙代尔（1963）只读到剑桥大学出版社网页上的首页摘录与脚注。Powell 书中说紧缩的货币政策让关系急剧恶化，句子跨了页，后半句才说是加拿大银行与学术界的关系。

不一致之处。1949 年的官价，阿博特说 9 月 19 日起实行，Powell 写作 9 月 20 日。1950 年 10 月的升值，Powell 说加元升了 5 美分，到约 95 美分，从 90.91 美分的平价算只有 4 美分多。1952—1960 年的汇率，Powell 说 1 加元一直在 102 到 106 美分之间；《加拿大历史统计》每年的最低价都不到 102 美分，1952 年与 1955 年还不到 100 美分，正文用后者。科因 1949 年 1 月的职位，Powell 写作副行长，德国国家图书馆的规范档说他 1944—1949 年是行长的助理，1950—1954 年才任副行长，正文不写他当时的职位。Obstfeld、Shambaugh 与 Taylor 的正文说布雷顿森林时期的系数与零没有区别，表 1 却把 −0.20 与 −0.26 分别标为在 90% 与 95% 的水平上显著。两种读法都说明，那时钉住的国家利率并不跟着基准国走（本书的解读）。

转述与间接的证词。阿博特与唐纳德·弗莱明的声明、科因 1949 年的备忘录与 1960 年的年报、基金组织工作人员 1950 年的意见（Powell 引的是基金组织执行董事会的记录）、弗里德曼 1948 年的辩论、《经济学人》1962 年的文章，以及 Hexner（1954）、Goforth（1950）、Muirhead（1999）与 Helliwell 的说法，都据 Powell 的转述。1962 年 6 月的数字，Powell 引的是 1962 年的年报，两者只算一个证人。Rhomberg 的计量模型据马库斯·弗莱明与蒙代尔的引述。蒙代尔（1961、1973）、麦金农（1963）与凯南（1969）据 Mongelli（2002）与诺贝尔奖新闻稿的概括。

只有一个来源的数。1952 年约 2% 的溢价、1957 年 8 月 20 日的高点、1961—1962 年的汇率与加拿大的失业率只据 Powell。《加拿大历史统计》的年均汇率取自《加拿大银行评论》，与 Powell 相合，不算独立的证人。储备、国际信贷与 1962 年秋的银行利率只据 1962 年的年报。俄罗斯的加息只据 Chiodo 与 Owyang（第 1 章）；斯里兰卡的 200 到 203 卢比只据中央银行的年报。

没有取得的。蒙代尔（1961）与麦金农（1963）在 JSTOR 上，网站要求通过机器人检查，没有取得。凯南（1969）、弗里德曼（1953）、麦金农（2004）、蒙代尔 1962 年在《工作人员论文》上的论文与 Rey 2013 年在杰克逊霍尔会议上的原稿，也没有取得，所以正文只用转述；Rey 的工作论文说它在杰克逊霍尔会议上宣读过，没有写年份。基金组织 1950 年与 1962 年的年报，imf.org 拒绝访问。加拿大下院的议事录，本书没有读到所在网站的使用条款，没有引用。Mongelli 的参考文献把麦金农（1963）印作《美国经济评论》第 52 卷，本书没有核对。

生卒年。唐纳德·弗莱明、迪芬贝克与弗里德曼据美国国会图书馆的规范档；阿博特、科因与麦金农据德国国家图书馆的规范档（经 lobid.org）；马库斯·弗莱明、凯南与蒙代尔两处都有记录。拉斯明斯基，美国国会图书馆的规范档只有 1908 年的生年，德国国家图书馆与法国国家图书馆都没有找到记录，所以写作生卒年未详。

37.8　今天还剩什么

三**选**二。它成了讨论汇率制度的第一步。加拿大 1950 年代的浮动，后来成了布雷顿森林体系崩溃以后各国的样板，浮动汇率的时代在第 46 章。新兴市场的货币危机是钉住与资本流动的另一面，在第 61 章；中国怎样在汇率、资本管制与货币政策之间取舍，在第 72 章。

模型的局限。照诺贝尔奖新闻稿的说法，这个模型对金融市场的预期作了高度简化的假定，又假定短期里价格不动 [13]。后来的研究者加进了价格的逐步调整与理性预期，照新闻稿的说法，结论没有大变 [13]。汇率怎样“超调”，在第 46 章。

政策的分工。蒙代尔让货币政策管外部平衡、财政政策管内部平衡。照新闻稿的说法，他关心的并不是分权本身，可他说明了政府与中央银行各管一样工具的条件，由此预见了后来普遍接受的看法，中央银行应当独立负责物价稳定 [13]。拉斯明斯基 1961 年的两条原则，是另一种分工。中央银行的独立与信誉，在第 49 章。

共用的货币。最优货币区的标准后来用来衡量欧元（第 60 章），也用来讨论美元化与货币的等级（第 76 章）。

本章要点

- 资本完全流动时，利率等于国外利率。钉住汇率下，货币数量跟着货币需求走，财政政策有效，货币政策无效；浮动汇率下正好相反，货币政策通过贬值起作用，财政扩张被升值抵消。
- 资本不完全流动时，结果取决于 BP 与 LM 谁陡。BP 较平，增加支出在浮动汇率下让本币升值，马库斯·弗莱明认为战后很长一段时期的加拿大很可能就是这样。
- 这个模型由弗莱明（1962）与蒙代尔（1963）各自独立、大约同时提出。1976 年 Dornbusch 把它归纳为蒙代尔–弗莱明模型，这个叫法从此通行。
- 加拿大 1950 年 9 月 30 日放开汇率，1950 年代加元多在美元之上。1961 年政府与科因为紧的货币闹翻，1962 年 5 月 2 日加元钉在 92.5 美分。6 月的紧急方案用 6% 的银行利率与收缩的货币守汇率，代价由进口商、消费者、旅客、借款人、靠政府开支的人与失业的人分担。
- 固定汇率、资本自由流动、独立的货币政策只能三选二，保住货币政策要么放开汇率，要么管住资本。利率的数据大体支持这个推论，全球金融周期是否把它变成两难，至今没有定论。

- 劳动力流动（蒙代尔）、经济开放（麦金农）、生产多样与财政转移（凯南）、金融一体化的地区，适合共用一种货币。

自测

1. 在例 37.1里，若 $m = 0.2$，$x = 18$，其余不变，起初的净出口仍是 0 吗？两种汇率下政府支出增加 4 的结果各是什么？
2. 在例 37.2的钉住汇率下，若中央银行每次储备减少都再买进同样多的国债，会怎样？
3. 设资本账户的净流入是 $\kappa(i - i^f)$，其余用例 37.1的数。若 $\kappa = 4$，固定汇率下增加政府支出，国际收支是顺差还是逆差？浮动汇率下汇率怎样变？
4. 1960 年加元的年均汇率是每美元 0.9697 加元，1962 年 5 月的平价是 92.5 美分。按 e 算，加元贬了多少？按美元价格算呢？两个数为什么不一样？
5. 一个很开放的小地区，为什么从自己的汇率得到的好处少？
6. 俄罗斯 1998 年与斯里兰卡 2022 年各想守住三角的哪两个角？各放弃了什么？

自测提示与答案

1. 是，$18 - 0.2 \times 90 = 0$，乘数变成 1/0.6。钉住时 $0.6Y = 58$，$Y \approx 96.67$，增加约 6.67，乘数约 1.67。浮动时收入仍是 90，$18e = 0.6 \times 90 - 44 + 4 = 14$，$e \approx 0.78$，净出口 $14 - 18 = -4$。进口倾向越小，钉住时的财政乘数越大。浮动时净出口仍要减少 4，x 小了，汇率就要升得更多。
2. 货币数量一直高于需求，资本一直外流，储备会一直减少，直到用完。这就是例 1.1 的第（2）问，储备耗尽以后只能放弃钉住。
3. $mh/k = 8$，$\kappa = 4$ 小于它，BP 比 LM 陡。增加支出让收入与利率都上升，进口增加得比资本流入多，国际收支是逆差；浮动汇率下本币贬值，刺激比固定汇率下更大。
4. 按年报，92.5 美分约合每美元 1.081 加元，e 从 0.9697 升到约 1.081，上升约 11.5%；1 加元从约 103.1 美分降到 92.5 美分，下降约 10.3%。同一个变化，以不同的基数计算，百分比不同。
5. 进口品在生活费用里占得多，贬值很快推高物价，名义工资跟着涨，实际的调整就被抵消，这是麦金农的标准。
6. 俄罗斯守固定汇率与资本流动，用利率保卫汇率，放弃了货币政策，最后汇率也守不住；斯里兰卡靠干预与道义劝告守汇率，近于管住外汇的买卖，放弃了资本的自由流动，最后汇率也守不住，只好放开。

回到 1950 年。阿博特放开汇率，科因想让加元有一个“自然的汇率”[5]。十一年以后，科因为紧的货币与政府闹翻，辞去了行长的职位。那场冲突的另一面是失业，1956—1961 年失业率翻了一番还多，政府要扩张需求，科因要的是管住通胀 [5]。本章的模型假定物价不动，所以只问收入与汇率；可失业与通胀之间要不要取舍，取舍的代价有多大，模型并不回答。通胀与失业真是一张可以点菜的菜单吗？

参考文献

[1] Central Bank of Sri Lanka. *Annual Report 2022*, Chapter 5: External Sector Developments and Policies. Colombo, April 2023. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2022/en/9_Chapter_05.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；表 5.1、表 5.12 与表 5.15 的数字见 `data/snapshots/external_facts.csv`，第 37 章用的 2022 年初的汇率区间与市场价差见 `data/snapshots/mundell_facts.csv`。

[2] Bank for International Settlements. BIS Data Portal: bilateral exchange rates (WS_XRU), effective exchange rates (WS_EER), total credit statistics (WS_TC) and debt securities statistics (WS_NA_SEC_DSS). https://data.bis.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/bis_fx.csv`、`bis_japan_govcredit.csv` 与 `bis_japan_govsec.csv`。来源：BIS。本书对 BIS 统计数据名称与说明的中文翻译不是 BIS 的官方译文（the translation is not an official BIS translation）。

[3] A. J. Chiodo and M. T. Owyang. A Case Study of a Currency Crisis: The Russian Default of 1998. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 84(6): 7–17, 2002. 据 FRASER 上该期的 PDF，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/frbslreview/rev_stls_2002_v84_no6.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[4] Bank for International Settlements. *Eighteenth Annual Report, 1st April 1947 – 31st March 1948*, Basle, 14 June 1948（PDF 第 27、95 页）；*Twentieth Annual Report, 1st April 1949 – 31st March 1950*, 12 June 1950（PDF 第 23、24、25、104、105 页）；*Twenty-ninth Annual Report, 1st April 1958 – 31st March 1959*, 8 June 1959（PDF 第 29、111、191、198、209 页）；*Thirty-first Annual Report, 1st April 1960 – 31st March 1961*, 12 June 1961（PDF 第 22、23、137、152、153 页）；*Thirty-second Annual Report, 1st April 1961 – 31st March 1962*, 4 June 1962（PDF 第 24、25 页）；*Thirty-sixth Annual Report, 1st April 1965 – 31st March 1966*, 13 June 1966（PDF 第 37、127 页）；*Thirty-eighth Annual Report, 1st April 1967 – 31st March 1968*, 10 June 1968（PDF 第 33、35、36、41、42、44、45 页）；*Fortieth Annual Report, 1st April 1969 – 31st March 1970*, 8 June 1970（PDF 第 10、21、24、26、124 页）。据国际清算银行网站的扫描本及其识别文字层（识别文字认错的字照录），the original content can be found at https://www.bis.org/publications/annual-report-1948.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1950.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1959.pdf、https://www.bi

s.org/publications/annual-report-1961.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1962.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1966.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1968.pdf、https://www.bis.org/publications/annual-report-1970.pdf. 2026 年 10 月 28 日下载。国际清算银行的条款（https://www.bis.org/about/terms-conditions）准许有限的摘录用于其他出版物，“in other publications or products free of charge, provided the BIS is cited as the source.”正文里的中文是本书的翻译，不是国际清算银行的官方译文，国际清算银行不保证它的准确与完整。This translation is not an official BIS translation, and the BIS does not guarantee its accuracy or completeness.

[5] J. Powell. *A History of the Canadian Dollar*. Ottawa: Bank of Canada, December 2005（增订版，ISBN 0-660-19571-2）。第 57、58、60—70 页（PDF 第 63—76 页），版本说明据 PDF 第 6 页。据加拿大银行网站的 PDF，https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/07/dollar_book.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。来源：加拿大银行（Bank of Canada）。正文里的引文是本书的中文翻译，有改动。加拿大银行网站内容的使用条款（Bank of Canada Terms and Conditions，https://www.bankofcanada.ca/terms/，2026 年 10 月 29 日读）准许自由使用、复制与分发其网站内容，要求“You must attribute the Bank of Canada as the source of the content, and indicate if changes were made.”；钞票图像、标志与第三方内容除外。书中转引的第三方文字（阿博特与唐纳德·弗莱明的声明、科因的备忘录、《经济学人》、Goforth、Muirhead、Helliwell）只引短语；书中标为“Image protected by copyright”的图片本书没有用，钞票图像与标志也没有用。

[6] Bank of Canada. *Annual Report of the Governor to the Minister of Finance and Statement of Accounts for the Year 1961*. Ottawa（行长 Louis Rasminsky）。PDF 第 5—7 页（1961 年 8 月 1 日的声明）。据加拿大银行开放档案馆的扫描本及其识别文字层，https://oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/2659/files/BOC_Annual_Report_1961.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。来源：加拿大银行（Bank of Canada）。正文里的引文是本书的中文翻译，有改动。加拿大银行网站内容的使用条款（Bank of Canada Terms and Conditions，https://www.bankofcanada.ca/terms/，2026 年 10 月 29 日读）准许自由使用、复制与分发其网站内容，要求“You must attribute the Bank of Canada as the source of the content, and indicate if changes were made.”；钞票图像、标志与第三方内容除外。

[7] Bank of Canada. *Annual Report of the Governor to the Minister of Finance and Statement of Accounts for the Year 1962*. Ottawa, 28 February 1963. PDF 第 3、5—8、10、38、39 页。据加拿大银行开放档案馆的扫描本及其识别文字层，https://www.oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/2660/files/BOC_Annual_Report_1962.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。来源：加拿大银行（Bank of Canada）。正文里的引文是本书的中文翻译，有改动。加拿大银行网站内容的使用条款（Bank of Canada Terms and Conditions,

https://www.bankofcanada.ca/terms/，2026 年 10 月 29 日读）准许自由使用、复制与分发其网站内容，要求“You must attribute the Bank of Canada as the source of the content, and indicate if changes were made.”；钞票图像、标志与第三方内容除外。

[8] Statistics Canada. *Historical Statistics of Canada*（11-516-X），second edition, 1983（archived），Section J: Banking and Finance（John Chant）：表 J560–567“Foreign exchange rates, 1913 to 1977”与表 J471–480“Bond and stock yields, annual averages, 1934 to 1977”（据 *Bank of Canada Review* 的表 65 与表 20）。据加拿大统计局网站的 CSV 文件与网页，https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectionj/J560_567-eng.csv、https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectionj/J471_480-eng.csv、https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-516-x/sectionj/4147440-eng.htm、https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/11-516-X. 2026 年 10 月 29 日下载；数据见 data/snapshots/canada_float_1946_1965.csv。按 Statistics Canada Open Licence（https://www.statcan.gc.ca/en/terms-conditions/open-licence，2025 年 7 月 10 日修订），数据文件注明：Source: Statistics Canada, Historical Statistics of Canada, 11-516-X, Section J, Series J560-567 and J471-480, 1983. Reproduced and distributed on an ”as is” basis with the permission of Statistics Canada. 本书的图与例子是增值产品：Adapted from Statistics Canada, Historical Statistics of Canada, 11-516-X, Section J, Series J560-567 and J471-480, 1983. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.

[9] Council of Economic Advisers. *Economic Report of the President, Transmitted to the Congress January 1964, Together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers*. Washington: U.S. Government Printing Office, 1964. 表 C-48“Bond yields and interest rates, 1929-63”，第 265—266 页（PDF 第 273—274 页）。据 The American Presidency Project 的扫描本，https://presidency.ucsb.edu/sites/default/files/books/presidential-documents-archive-guidebook/the-economic-report-of-the-president-truman-1947-obama-2017/1964.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载；美国政府作品，公有领域。

[10] J. M. Fleming. Domestic Financial Policies Under Fixed and Under Floating Exchange Rates. *IMF Staff Papers*, 9(3): 369–379, 1962（月份 November 与页码据 Boughton 2003 的参考文献；DOI 10.5089/9781451968873.024.A004）。据国际货币基金组织电子图书馆网页上的全文，https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/1962/003/article-A004-en.xml. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“INTERNATIONAL MONETARY FUND COPYRIGHT © 2010-2026. ALL RIGHTS RESERVED.”：只引短语，其余转述。

[11] J. M. Boughton. On the Origins of the Fleming-Mundell Model. *IMF Staff Papers*, 50(1), 2003（2003 年 4 月 17 日刊出；DOI 10.5089/9781589061248.024.A001；页码本书没有核对）。据国际货币基金组织电子图书馆网页上的全文（识别出的文字，认错的字照

录），https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/2003/001/article-A001-en.xml. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“INTERNATIONAL MONETARY FUND COPYRIGHT © 2010-2026. ALL RIGHTS RESERVED.”：只引短语，其余转述。

[12] R. A. Mundell. Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 29(4): 475–485, November 1963（DOI 10.2307/139336）。只据剑桥大学出版社网页上的首页摘录与脚注，https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-economics-and-political-science-revue-canadienne-de-economiques-et-science-politique/article/abs/capital-mobility-and-stabilization-policy-under-fixed-and-flexible-exchange-rates/1C0D6743C46645F447F2338146CA61B9. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“Copyright © Canadian Political Science Association 1963”：只引短语，其余转述。

[13] The Royal Swedish Academy of Sciences. Press release: The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999, 13 October 1999. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1999/press-release/. 2026 年 10 月 29 日下载。网页印“Copyright © Nobel Prize Outreach 2026”：只引短语，其余转述。

[14] M. Obstfeld, J. C. Shambaugh and A. M. Taylor. The Trilemma in History: Tradeoffs among Exchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility. NBER Working Paper 10396, March 2004. PDF 第 1、2、5—7、9、16—18、36 页（表 1）。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10396/w10396.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。“©2004 by Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.”

[15] H. Rey. Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence. NBER Working Paper 21162, May 2015, revised February 2018. PDF 第 1、2、19、22 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w21162/w21162.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。“© 2015 by Hélène Rey. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.”

[16] F. P. Mongelli. “New” Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us? ECB Working Paper No. 138, April 2002. PDF 第 3、8—11、14、43、44 页。https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp138.pdf. 2026 年 10 月 29 日下载。“© European Central Bank, 2002”“All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged.”：只引短语，其余转述。

[17] Library of Congress. Name Authority File：Fleming, J. Marcus (John Marcus), 1911–1976（n50004066）；Fleming, Donald M. (Donald Methuen), 1905–1986（n85065901）；Diefenbaker, John G., 1895–1979（n50025505）；Kenen, Peter B., 1932–2012（n50045330）；Coyne, James Elliott, 1910–（nb2010023831）；Rasminsky, L. (Louis), 1908–（n85242052）；Friedman, Milton, 1912–2006（n79117948）；Robert A. Mundell 的记录（n50031983），生于 1932-10-24，卒于 2021-04-04。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n50004066.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n85065901.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50025505.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50045330.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/nb2010023831.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n85242052.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79117948.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50031983.madsrdf.json. 2026 年 10 月 29 日下载；公共数据。

[18] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Mundell, Robert A.（124383254），dateOfBirth 1932-10-24，dateOfDeath 2021-04-04；McKinnon, Ronald I.（124007562），dateOfBirth 1935-07-10，dateOfDeath 2014-10-01；Abbott, Douglas Charles（1073953181），dateOfBirth 1899-05-29，dateOfDeath 1987-03-15，professionOrOccupation Finanzminister；Kenen, Peter B.（120108798），dateOfBirth 1932-11-30，dateOfDeath 2012-12-17；Fleming, J. Marcus（1089610963），dateOfBirth 1911，dateOfDeath 1976；Coyne, James E.（1196030383），dateOfBirth 1910-07-17，dateOfDeath 2012-10-12。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/124383254.json、https://lobid.org/gnd/124007562.json、https://lobid.org/gnd/1073953181.json、https://lobid.org/gnd/120108798.json、https://lobid.org/gnd/1089610963.json、https://lobid.org/gnd/1196030383.json. 2026 年 10 月 29 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。